AREANDINA
Fundación Universitaria del Área Andina

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

OPCIÓN DE GRADO - PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL (SEMILLERO)

1. INFORMACIÓN GENERAL PROPUESTA

Fecha de diligenciamiento:	20/02/2026
Título de la propuesta:	Desarrollo Web de Plataforma Inteligente con Chatbot y ETL para PYMES y MIPYMES en Bogotá D.C

2. INTEGRANTES DE LA PROPUESTA

Nombre del estudiante: Pohlman Cuartas Rodríguez	
Tipo documento: CC [X] TI [ ] CE [ ] Otro [ ]	
Número de documento: 80734651	ID Banner: 114960350
Correo institucional: pcuartas2@estudiantes.areandina.edu.co	

Correo personal: pohl_man@hotmail.com
Teléfono de contacto: 3158120805
Programa académico: Ingeniería de sistemas
Municipio y ciudad de residencia: Bogota
Dirección de residencia: carrera 81ª No. 58c – 45 sur
Rol: Semillerista [X], Semillerista Líder [ ]
Clasificación: En formación [X], Junior [ ], Asociado [ ]

Nombre del estudiante: David Steven Ospina Morales	
Tipo documento: CC [X] TI [ ] CE [ ] Otro [ ]	
Número de documento: 1088345727	ID Banner: 111116546
Correo institucional: dospina56@estudiantes.areandina.edu.co	
Correo personal: davidospina9721@hotmail.com	
Teléfono de contacto: 3148250084	
Programa académico: Ingeniería de sistemas	
Municipio y ciudad de residencia: Risaralda, Pereira	

Dirección de residencia: Mz 10 Cs 9 Las Brisas
Rol: Semillerista [X], Semillerista Líder [ ]
Clasificación: En formación [X], Junior [ ], Asociado [ ]

Nombre del estudiante: Oscar Antury Avila	
Tipo documento: CC [X] TI [ ] CE [ ] Otro [ ]	
Número de documento: 1117530219	ID Banner: 111169525
Correo institucional: oantury@estudiantes.areandina.edu.co	
Correo personal: da_an93@outlook.com	
Teléfono de contacto: 3024936908	
Programa académico: Ingeniería de sistemas	
Municipio y ciudad de residencia: Puerto Rico, Caquetá	
Dirección de residencia: CLL 1A 6A - 15 Olímpico	
Rol: Semillerista [X], Semillerista Líder [ ]	
Clasificación: En formación [X], Junior [ ], Asociado [ ]	

3. DATOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Título del artículo (provisional): "Solución Web Inteligente para la Gestión Estratégica de Datos Mediante Agentes de Ia y Tableros de Control en Pymes y Mipymes en Bogotá D.C."
Tema: Proyectos de desarrollo tecnológico e innovación
Grupo de investigación: Ciencias Básicas e ingeniería
Semillero: Semestre I 2026
Línea de trabajo: Ciencia y Tecnología
Docente líder: Raul Bareño
Duración aproximada del proyecto (Meses): 8

4. RESUMEN

El proyecto propone una solución web inteligente para PYMES y MIPYMES que automatiza la carga, depuración y organización de datos. La plataforma contará con un chatbot basado en IA que guiará a los usuarios en la limpieza y validación de información, mientras que el backend gestionará los procesos ETL (Extract, Transform, Load) para garantizar datos completos, coherentes y listos para análisis estratégico. La herramienta busca optimizar la gestión de información, reducir errores y apoyar la toma de decisiones empresariales de manera práctica y escalable.

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las PYMES y MIPYMES manejan grandes volúmenes de información que a menudo se encuentran incompletos, desorganizados o inconsistentes, dificultando su análisis y la toma de decisiones. Los procesos manuales de depuración son lentos y propensos a errores. Por lo que se necesita una herramienta tecnológica que integre interfaz web intuitiva, backend robusto, procesos ETL y chatbot de IA, automatizando la gestión y limpieza de datos.

6. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de esta solución permitirá:

- Automatizar la depuración de datos, minimizando errores humanos.
- Brindar a los estudiantes experiencia práctica en frontend, backend, ETL y programación de chatbots.
- Mejorar la eficiencia y confiabilidad en la gestión de información de PYMES y MIPYMES.
- Crear un producto escalable y aplicable a entornos empresariales reales.

7. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una solución web inteligente para PYMES y MIPYMES que automatice la carga y depuración de datos mediante procesos ETL e incluya un chatbot de IA, garantizando información organizada y confiable para la toma de decisiones estratégicas.

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Crear una interfaz web segura e intuitiva para la carga y visualización de datos empresariales.
2. Programar la interacción del chatbot de IA para guiar a los usuarios en la limpieza y validación de información.
3. Desarrollar la infraestructura del backend, incluyendo servidores, bases de datos y lógica de procesos ETL.

9. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO

- **ETL (Extract, Transform, Load):** proceso automatizado para limpiar, transformar y estructurar datos.
- **Chatbot de IA:** agente virtual que interactúa con el usuario para validar y depurar información.
- **Frontend Web:** interfaz intuitiva para carga de archivos y visualización de resultados.

- **Backend Web:** servidores y bases de datos que almacenan y procesan información empresarial de manera segura y confiable.

10. METODOLOGÍA

1. **Análisis de requerimientos:** identificación de necesidades de PYMES y definición de funcionalidades.
2. **Diseño del frontend:** creación de formularios y paneles de interacción con el chatbot.
3. **Desarrollo del backend:** implementación de servidores, bases de datos y lógica ETL.
4. **Programación del chatbot:** automatización de depuración y validación de datos mediante IA.
5. **Integración completa:** unión de frontend, backend y chatbot en una plataforma funcional.
6. **Pruebas y ajustes:** verificación de la correcta depuración y gestión de datos, optimización del sistema.
7. **Documentación:** elaboración de manuales de usuario, documentación técnica y artículo de investigación.

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
Análisis de requerimientos y diseño de la interfaz web										
Desarrollo inicial del backend y lógica ETL										
Programación inicial del chatbot de IA										
Integración completa de frontend, backend y chatbot										
Pruebas, ajustes y optimización de la plataforma										
Documentación técnica, artículo de investigación y presentación										

12. RECURSOS NECESARIOS

RECURSO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
1. Equipo Humano	Horas dedicadas al proyecto: 350 horas	$0
2. Equipos y Software	Valor del equipo utilizado Costo del software necesario	$0
3. Viajes y Salidas de Campo	Costo de transporte y alojamiento para visitas relacionadas con el proyecto no requeridos	$0
4. Materiales y suministros	Costo de conexión a internet por mes durante 10 meses Costo de energía eléctrica por mes durante 10 meses	$700,000
5. Bibliografía	Costo de libros y recursos de investigación libres online	$0
6. TOTAL		$5,600,000

13. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS

RESULTADO/PRODUCTO ESPERADO	INDICADOR	BENEFICIARIO
Plataforma web operativa para cargar, depurar y organizar datos de PYMES y MIPYMES.	Plataforma operativa al final del semestre 2. Procesa correctamente al menos 5 archivos (Excel/CSV). Reduce 30% el tiempo de organización frente al método manual.	PYMES y MIPYMES de Bogotá D.C.; emprendedores; estudiantes investigadores; institución académica.
Chatbot de IA funcional que guía al usuario y automatiza la limpieza de información.	Chatbot integrado y funcionando en la plataforma. Detecta inconsistencias en al menos 80% de los casos. Usabilidad evaluada con calificación mínima de 4/5.	Usuarios administrativos y operativos de PYMES; analistas de datos; equipo desarrollador.
Backend robusto con servidores, bases de datos y lógica de ETL operativa.	Base de datos operativa. Procesos ETL con éxito ≥ 90%. Respuesta del sistema < 3 segundos.	Equipo técnico; empresas usuarias; institución educativa.
Documento final y artículo de investigación listos para presentación en semillero.	Documento técnico completo.	Comunidad académica; estudiantes investigadores; futuros proyectos institucionales.

	Artículo bajo normas APA. Presentación en semillero o evento académico.	

14. **BIBLIOGRAFÍA**

Córcoles Tendero, J. E. (2015). *Diseño de interfaces web*. RA-MA Editorial.

Gómez Lorente, L. M. (2021). *Inteligencia artificial y PYMES: Chatbots*.

Hueso Ibáñez, L. (2015). *Gestión de bases de datos*. RA-MA Editorial.

Kim, Y. et al. (2022). *ETL automatizado para datos empresariales desorganizados*.

Menéndez García, L. A., Sánchez Lasheras, F., & Rodríguez Muiños, C. (2023). *Programación de inteligencia artificial*. Marcombo.

López Sanz, M. (2015). *Programación web en el entorno servidor*. RA-MA Editorial.

Rodríguez Muiños, C., & Sánchez Lasheras, F. (2022). *Modelos de Inteligencia Artificial*. Marcombo.

Vara Mesa, J. M., & Granada, D. (2015). *Desarrollo web en entorno cliente*. RA-MA Editorial.

15. **COMPROMISOS**

Para llevar un buen desarrollo del proceso investigativo me comprometo a cumplir con los siguientes compromisos:

1. Crear mi CvLAC.

2. Permanecer por lo menos un (1) año trabajando y aportando al semillero.

3. Revisar toda la documentación que me sea entregada, para mejorar mis habilidades de lecto escritura y redacción.

4. Realizar entregas mensuales de avances sobre mi proceso investigativo al docente líder.

5. Presentar al final del semillero por lo menos un (1) artículo publicable en revista tecnología.

6. Realizar el proceso de postulación para la publicación de mi(s) artículo(s).

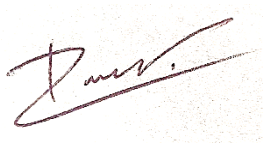
7. Participar en un evento institucional divulgando resultados de mi investigación en calidad de ponente.

8. Sustentar ante el programa los resultados de mi investigación cuando sea requerido.

_____

POHLMAN CUARTAS RODRÍGUEZ

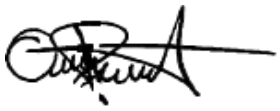
CC 80734651



_____

DAVID STEVEN OSPINA MORALES

1088345727



_____

OSCAR ANTURY AVILA

1117530219

(Todos los integrantes deben firmar)

16. **AUTORIZACIÓN DOCENTE LÍDER**

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO	
IMPORTANTE: **I.** Este formato debe ser diligenciado en procesador de texto o esfero negro con letra legible. **II.** El diligenciamiento debe realizarse con base en las orientaciones del docente líder, ya que requiere de su firma y aval para poder presentar la propuesta.	
1	Responda en forma clara los datos de información general de su propuesta de proyecto. Tenga en cuenta que el título de la propuesta debe ser corto, claro, conciso e indicar la naturaleza del proyecto y el área de aplicación.
2	Responda en forma clara y completa la información sobre los integrantes de la propuesta. ***Aclaración: la Tipificación de ROL y CLASIFICACIÓN, es una medida propuesta al interior del programa para estudiantes de Ingeniería de sistemas, esta clasificación no tiene nada que ver con estándares de Minciencias u otras entidades nacionales o internacionales.*** **Para el diligenciamiento del rol:** · **Semillerista**: Son Semilleristas los docentes y estudiantes que se encuentran realizando proyectos u otras actividades investigativas dentro del semillero. El número de Semilleristas que integran a los semilleros está determinado por el docente líder del semillero de acuerdo con las necesidades que considere para desarrollar sus actividades. · **Semillerista líder**: Es elegido por el Docente líder del semillero, en razón a sus cualidades. Ejerce actividades de dirección y confianza. Igualmente es el encargado de estimular a los demás Semilleristas a participar en todas las actividades, incentivar a la vinculación de nuevos integrantes y propender por la continuidad de los demás Semilleristas en cada semestre, llevar el registro de las reuniones realizadas y apoyar al Docente líder del semillero en la realización de los informes necesarios. **Para el diligenciamiento de la clasificación:** · **En formación**: Son los estudiantes que integran por primera vez al semilleros, en esta etapa no desarrollan proyecto de investigación, son apoyo para las consultas bibliográficas de los proyectos del docente líder, alimentan el estado del arte de la línea

	de investigación del programa, y no participan en eventos como ponentes, sino como asistentes, por su naturaleza, esta clasificación no es válida para desarrollar trabajo de grado, sin embargo, permite que el estudiante se vaya formando y avanzar a la siguiente clasificación "Junior". · **Junior**: Son los ya han pasado por el proceso de formación, desarrollan un proyecto de investigación y participan como ponentes en eventos a fin de divulgar resultados de los proyectos realizados. · **Asociado**: Son los semilleristas que han permanecido por lo menos semestres continuos en los semilleros de investigación, han participado en al menos tres ponencias en eventos de investigación en redes locales, regionales, nacionales e internacionales.
3	Responda en forma clara, precisa y completa los datos específicos del proyecto o idea propuesta.
4	Presente el resumen de la propuesta teniendo en cuenta que debe tener un máximo de 250 palabras y contener la información necesaria y precisa de la pertinencia y calidad del proyecto, debe contener una síntesis de la idea, el problema, los objetivos, el plan a seguir y los resultados esperados.
5	El planteamiento del problema debe describir el problema que se espera resolver con el desarrollo del proyecto, si se tienen datos reales es importantes analizarlos, debe formularse claramente la pregunta concreta que motivan la propuesta y que se quiere responder, en el contexto del problema a cuya solución o entendimiento se contribuirá con la ejecución del proyecto. Se recomienda además, hacer una descripción precisa y completa de la naturaleza y magnitud del problema que se espera resolver con el desarrollo del proyecto, aportando indicadores cuantificables de la situación actual y futura.
6	Debe presentarse la justificación desde la relevancia y pertinencia del proyecto aplicado en función de la necesidad o naturaleza del problema. Es importante mencionar las razones del por qué se pretende realizar el proyecto aplicado. En general, se deben exponer las razones de pertinencia en lo académico o disciplinario, en lo social y en lo personal.

7	El objetivo general debe estar relacionado de manera consistente con la descripción del proyecto. Se recomienda formular un solo objetivo general, coherente con el producto o resultado que fundamenta el proyecto de investigación (¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Por qué? de la idea) y los objetivos específicos necesarios para lograr el objetivo general. Estos últimos deben ser alcanzables con la metodología propuesta.
8	Los objetivos específicos deben estar relacionados de manera consistente con la descripción del proyecto. Deben ser coherentes con el producto o resultado que fundamenta el proyecto de investigación (¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Por qué? de la idea de investigación) y los necesarios para lograr el objetivo general. Estos últimos deben ser alcanzables con la metodología propuesta.
9	Marco Conceptual y Teórico debe realizarse una revisión del conjunto de conocimientos, técnicas y metodologías existentes para desarrollar el proyecto, se presenta donde se ubica el problema y de qué forma la propuesta contribuirá a la solución o al desarrollo del sector de aplicación interesado.
10	La Metodología debe contener información detallada de: · ¿Cómo planea desarrollar el proyecto planteado? · ¿Cuáles técnicas y herramientas de análisis se emplearán? Además se deben describir los métodos de recolección de datos, controles a introducir, métodos de estadística, tipo de análisis, etc. Para la propuesta del proyecto de desarrollo tecnológico, debe contemplar las demás fases propias de este tipo de proyecto: · La creación del nuevo producto o proceso. · Las pruebas experimentales y ensayos necesarios para su concreción. La elaboración de prototipos previos al inicio de la explotación industrial y comercial.
11	El cronograma de actividades es la relación de actividades a realizar en función del tiempo (meses), en el periodo de ejecución del proyecto. Se sugiere un rango de doce (12) a dieciocho (18) meses

12	En los recursos necesarios se deben relacionar de manera detallada los componentes académicos, administrativos, técnicos, y demás necesarios para desarrollar adecuadamente la propuesta. De igual forma, el estudiante deberá establecer cómo serán adquiridos (Propios, Areandina, Empresa, etc.)
13	Resultados o productos esperados, estos deben ser coherentes con los objetivos específicos y con la metodología planteada. Los resultados/productos son hechos concretos, tangibles, medibles, verificables y pueden ser expresados por medio de indicadores de tipo cuantitativo y cualitativo. Enumere los resultados verificables que se alcanzarán durante el desarrollo del proyecto.
14	Debe incluir las fuentes de información utilizadas en el proceso de revisión de literatura básica empleada para la construcción de la propuesta. Se debe emplear las normas APA para el estilo de citación.
15	Leer los compromisos y si está de acuerdo con ellos, firmar.
16	Tramitar la firma para el aval del docente líder, aval que dependerá de la cantidad de cupos y temáticas disponibles de acuerdo con las necesidades del docente para desarrollar los procesos de investigación dentro del semillero.